1.- El funcionamiento de un motor eléctrico “M” es controlado por tres interruptores: “a”, “b” y “c”. Solamente se pone en funcionamiento si están activados simultáneamente d os de los interruptores o los tres:

a) Obtenga la tabla de verdad del sistema.
b) Obtenga la función en su forma más simplificada.
c) Realice la función simplificada mediante un circuito con puertas lógicas.

2.- En una fábrica hay tres máquinas de gran consumo eléctrico, M1, M2 y M3, gobernadas por los interruptores m1, m2 y m3, respectivamente. Para evitar sobrecargas se ha instalado un dispositivo que sólo permite conectar simultáneamente dos de ellas. En caso de ser necesario el funcionamiento simultáneo de las tres, sólo se permitirá la conexión de la máquina M3 si se autoriza mediante un interruptor “a”. Se pide:

a) Obtenga la tabla de verdad.
b) Simplifíquela por Karnaugh.
c) Realice dicho circuito utilizando el mínimo número de puertas.

3.- Un circuito digital consta de tres entradas binarias: dos para datos (a y b) y otra para selección (s), y una salida (F). Su funcionamiento es el siguiente: si s = 1 entonces $F = \overline{a \cdot b}$; si s = 0, entonces $F = \overline{a + b}$
Obtenga la tabla de verdad del circuito,

a) Simplifíquela por Karnaugh
b) Realice dicho circuito utilizando sólo puertas NAND

4.- Se dispone de dos interruptores para el accionamiento de un motor (a y b). El motor se pondrá en marcha siempre que uno o los dos interruptores estén accionados. Además, existe un interruptor (c) de emergencia que, al accionarse, detiene el motor.

a) Obtenga la función lógica simplificada.
b) Diseñe un circuito electrónico con puertas lógicas para la función obtenida en el apartado a).

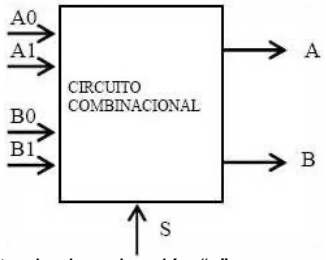
5.- La bomba del grupo de presión contra incendios “G” de un local, puede activarse mediante dos interruptores, “a” y “b”, de forma que se pondrá en funcionamiento cuando se accione cualquiera de ellos. Por razones de seguridad, no es posible activar el sistema si la puerta del local está cerrada (sensor de puerta “s” activado).

a) Obtenga la tabla de verdad del sistema.
b) Obtenga la función en su forma más simplificada.
c) Realice el circuito de la función simplificada con puertas lógicas.

6.- El circuito de la figura realiza la siguiente función lógica:

- Si S = 0, A = A0 AND A1 y B = B0
- Si S = 1, A = A0 OR A1 y B = B1

a) Obtenga la tabla de verdad del circuito.
b) Obtenga la función lógica simplificada.
c) Represente el esquema del circuito con puertas lógicas.



7.- Un circuito digital tiene dos entradas binarias “a” y “b” para los datos, una entrada de selección “s” y una salida “y”. Si “s”= 0, la salida “y” toma el mismo valor que “a” s i “b”=1. Si “s”=1, entonces “y” toma el mismo valor que ”b” si “a”= 0. Se pide:

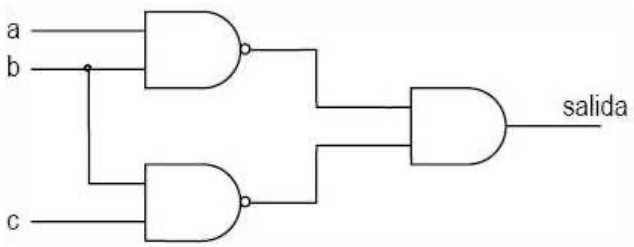
a) Realizar la tabla de verdad.
b) Simplificar por Karnaugh la función lógica.
c) Realizar un esquema del circuito con puertas lógicas.

8.- Un circuito combinacional consta de tres entradas y una salida de dos bits, de forma que el número binario representado en la salida es el número de entradas activadas.

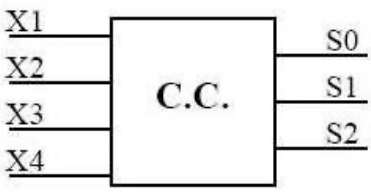
a) Obtenga la tabla de verdad del circuito.
b) Simplifique la función lógica por Karnaugh.
c) Represente el circuito con puertas lógicas.

9.- Sea el circuito lógico de la figura. Se pide:

a) Obtener la función lógica.
b) Diseñar un circuito con puertas NOR de dos entradas que realice la misma función.



10.- En el esquema de la figura, "***C.C***." es un circuito combinacional en el que las entradas X1, X2, X3 y X4 son cuatro números binarios de un bit y las salidas S0, S1 y S2 forman un número binario "S" de tres bits correspondiente a la suma aritmética de los cuatro números de entrada.



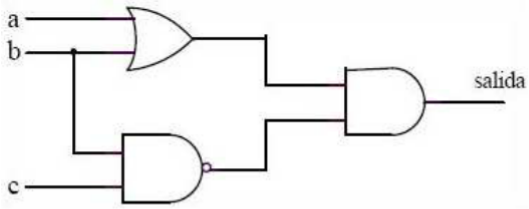
a) Obtenga la tabla de verdad del circuito.
b) Mediante la tabla anterior, obtenga las funciones lógicas.
c) Simplifique mediante Karnaugh cada una de las salidas.

11.- El sistema de seguridad de una prensa hidráulica es un circuito lógico con tres entradas y dos salidas. Las entradas se conectan a dos pulsadores y a un pedal. Una de las salidas se usa para controlar el motor de la máquina y la otra para una señal de alarma. El motor debe ponerse en marcha si se acciona el pedal y, al menos, uno de los dos pulsadores. Por otra parte, la alarma debe sonar si se dan las condiciones para que el motor esté en marcha y no se pulsan simultáneamente los dos pulsadores.

a) Realice la tabla de verdad.
b) Obtenga las funciones lógicas simplificadas.
c) Dibuje el circuito correspondiente con puertas lógicas

12.- Para el circuito lógico de la figura, se pide:

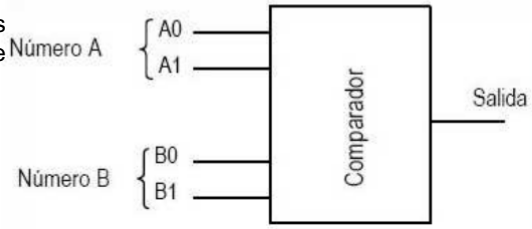
a) Obtener la función lógica.
b) Simplificar la función obtenida.
c) Diseñar un circuito con puertas NOR de dos entradas que realice la misma función.



que

13.- La figura adjunta representa un comparador binario de dos números (A y B), de dos bits cada uno. La salida toma el valor lógico 1 cuando se cumple que A > B. Se pide:

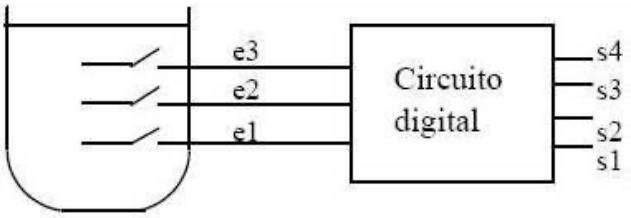
a) Tabla de verdad.
b) Función lógica simplificada.
c) Circuito simplificado con puertas lógicas de dos entradas.



14.- Un circuito digital recibe tres señales procedentes de tres pulsadores y proporciona tres señales de salida. La primera se activa si todas las entradas están a 1, la segunda, si todas están a 0 y la tercera, si el número de entradas a uno supera al de entradas a cero. Se pide:

a) Tabla de verdad.
b) Funciones lógicas simplificadas por Karnaugh.
c) Realizar las funciones con el mínimo número de puertas lógicas.

15.- El circuito digital de la figura, se utiliza para indicar el nivel del líquido de un depósito. La indicación se realiza de la siguiente manera: si el nivel está por debajo del sensor e1, sólo se pondrá a uno la salida s1. Si el nivel está entre el sensor e1 y el e2, sólo se pondrá a uno la salida s2. Así hasta llegar al nivel máximo, donde sólo se pondrá a uno la salida s4. Se pide:



a) Tabla de verdad.
b) Función lógica simplificada.
c) Realizar la función con el mínimo número de puertas lógicas.

16.- Un tribunal de oposiciones está formado por un presidente (P) y tres vocales (A, B y C). La decisión de que un alumno apruebe (1) o suspenda (0), se toma por mayoría y, en caso de empate, prevalece el voto de calidad del presidente. Se pide:

a) La tabla de verdad del proceso de votación.
b) La función lógica simplificada por Karnaugh.
c) Implementar la función simplificada con puertas simples.

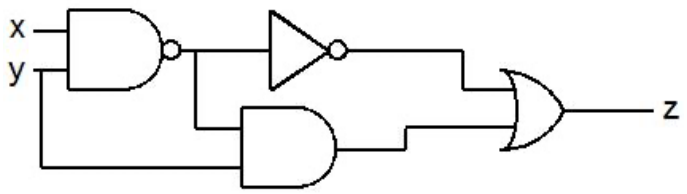
17.- Un circuito combinacional consta de dos entradas de datos (A y B), dos entradas de selección de operación (S0 y S1) y una salida (Y). El funcionamiento es tal que, mediante las señales S0 y S1, puede seleccionarse la función lógica Y(A, B) según la tabla de la derecha. Se pide:

S1	S0	Y
0	0	A+B
0	1	A·B
1	0	NO A
1	1	NO B

a) La tabla de verdad completa, para las entradas A, B, S0 y S1.
b) La función lógica simplificada mediante Karnaugh.
c) Implementar la función simplificada con puertas simples.

18.- Para el esquema de la figura:

a) Obtenga la función "*z*" en función de las entradas "*x*" e "*y.*"
b) Simplifíquela.
c) Obtenga un nuevo circuito con el mínimo número de puertas.



19.- Para los números enteros del 0 al 9, codificados en binario, se pide:

a) Realice la tabla de verdad de una función lógica cuya salida se corresponda con un **1** si el número es 2, 3, 5 o 7, y con un **0** si no es ninguno de los anteriores.
b) Simplifique dicha función mediante el método de Karnaugh, a partir de la tabla de verdad.
c) Construya con puertas NAND de cualquier número de entradas, el circuito correspondiente a la función una vez simplificada.

20.- Dada la función: $S = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}cd + a\bar{b}cd + \bar{a}bcd$

a) Obtenga la tabla de verdad correspondiente.
b) Simplifique la ecuación.
c) Dibuje el circuito lógico que realice la función simplificada, utilizando cualquier tipo de puertas.

21.- Una llave electrónica de seguridad elemental consta de: cuatro interruptores*, A, B, C* y *D*, para introducir la clave; una salida, *P,* para la apertura de la puerta; otra salida, *S,* conectada a una sirena. Para que se abra la puerta es necesario accionar *A* y *B*, simultáneamente, y ninguno más. Si se introduce cualquier otra combinación, se activa la sirena, permaneciendo bloqueada la puerta. Se pide:

a) La tabla de verdad.
b) Simplificar las funciones de salida, por Karnaugh.
c) Realizar el circuito lógico, utilizando el mínimo número de puertas.

22.- En una fábrica hay tres motores eléctricos: *M1, M2 y M3*, que están gobernados por tres interruptores (*A*, B y C), de la siguiente manera: si se pulsa sólo *A*, se activa *M1*; si se pulsa sólo *B*, se activa *M1* y *M2* y si se pulsa únicamente *C* se activan *M1, M2 y M3*. Por otra parte, si se acciona más de un interruptor a la vez, o no se acciona ninguno de ellos, se detienen todos los motores. Se pide:

a) Construir la tabla de verdad.
b) Simplificar las funciones de salida por Karnaugh.
c) Realizar su circuito lógico utilizando el mínimo número de puertas.

23.- Para la tabla de verdad que se muestra, en la que aparecen los 16 estados posibles de las variables, se pide:

a) Escribir la expresión booleana en forma de suma de productos (minterms).
b) Simplificar la expresión obtenida, mediante un diagrama de Karnaugh.
c) Dibujar el circuito lógico de la función simplificada que ha obtenido, utilizando puertas básicas.

ENTRADAS				SALIDA	ENTRADAS				SALIDA
A	B	C	D	S	A	B	C	D	S
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1

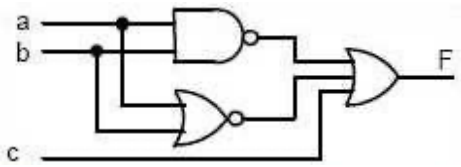
24 (2005) Un circuito lógico de tres entradas (x, y, z) y una salida (F), debe cumplir la siguiente tabla de verdad:

a) Obtenga la función de salida (F).
b) Simplifique por Karnaugh.
c) Realice un circuito con puertas lógicas.

x	y	z	F
0	0	0	1
1	1	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1

25 (2005) Dado el circuito de la figura, obtenga:

a) Su tabla de verdad .
b) Su función lógica simplificada por Karnaugh.
c) El diagrama lógico con el mínimo número de puertas.

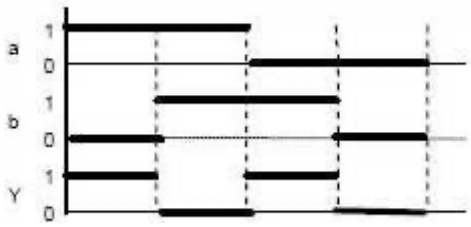


26 (2005) Un circuito digital tiene dos entradas de señal, E0 y E1, una entrada de selección, S, y una salida, F, siendo su funcionamiento el siguiente: si S = 0, F toma el mismo valor que E0; si S = 1, F toma el mismo valor que E1.

a) Obtenga la tabla de verdad de F.
b) Simplifíquela por Karnaugh.
c) Obtenga un circuito lógico que realice dicha función con el mínimo número de puertas lógicas.

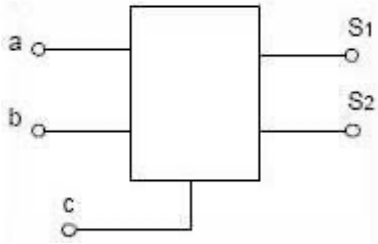
27 (2005) La salida Y de un circuito lógico depende de dos entradas a y b y su función puede describirse mediante el diagrama de la figura. Obtenga:

a) Su tabla de verdad.
b) Su función lógica simplificada.
c) Un circuito lógico que realice dicha función con el mínimo número de puertas.



28 (2005) En el circuito digital de la figura, si c = 0, entonces S1 = a y S2 = b. Si c = 1, entonces S1 = b y S2 = a. Se pide:

a) La tabla de verdad.
b) Su función lógica simplificada por Karnaugh.
c) Un circuito con puertas lógicas.



29 (2005) Un sistema de alarma está constituido por cuatro detectores denominados a, b, c, y d. Este sistema funcionará cuando se activen tres o los cuatro detectores. Si sólo lo hacen dos detectores, la activación del sistema es **indiferente**. Por último, el sistema nunca debe activarse si se dispara un solo detector o ninguno, excepto en la situación de seguridad: a=0, b=0, c=0 y d=1 en el que sí se activa. Se pide:

a) La tabla de verdad que representa el funcionamiento del circuito.
b) Ecuación lógica simplificada.
c) Circuito con el menor número de puertas lógicas posible.

30 (2006) Una lámpara debe encenderse cuando los interruptore s *A, B, C* y *D,* cumplan alguna de las siguientes condiciones:

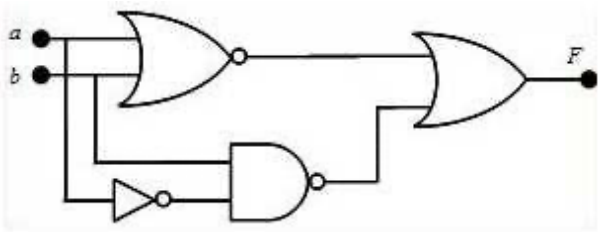
D cerrado ("1"), *A, B* y *C* abiertos ("0").
B cerrado, *A, C* y *D* abiertos.
B y *D* cerrados, *A* y *C* abiertos
B, *C* y *D* cerrados y *A* abierto.
A cerrado, *B*, *C* y *D* abiertos.

Por razones de seguridad, **no resulta posible** que los cuatro interruptores estén abiertos a la vez. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad y la función simplificada por Karnaugh.
b) Dibujar el esquema del circuito utilizando puertas lógicas.

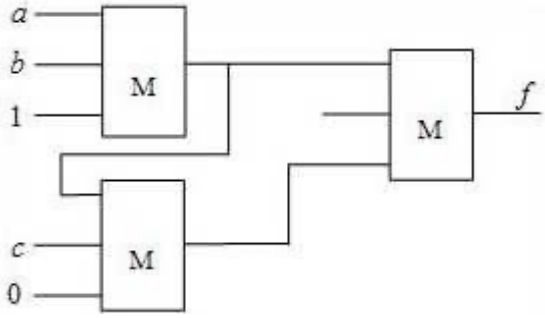
31 (2006) Para el circuito de la figura, se pide:

a) La función de salida *F* y la tabla de verdad correspondiente.
b) Simplificarla por Karnaugh y dibujar el circuito con puertas lógicas.



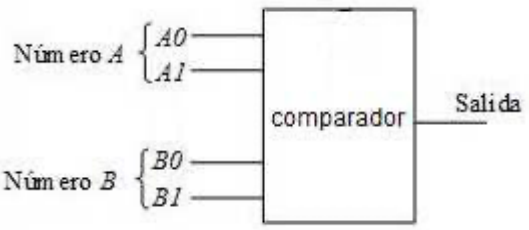
32 (2006) En el circuito de la figura, el bloque M representa una función cuyo valor es "1" cuando en sus entradas hay más unos que ceros. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad que represente el comportamiento del circuito.
b) Obtener la ecuación lógica simplificada por Karnaugh del circuito.



33 (2006) En la figura se muestra un comparador binario de dos números (*A* y *B*) de dos bits cada uno. La salida toma el valor lógico "1" cuando se cumple que *A>B*. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad.
b) Obtener la función lógica simplificada y su circuito con puertas lógicas.

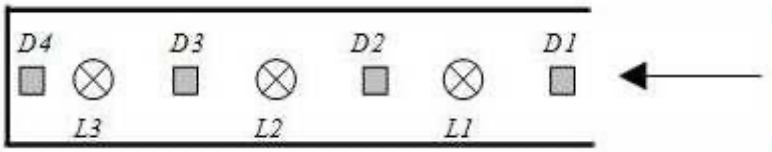


34 (2006) Un pequeño taller dispone de tres máquinas, ***M1, M2*** *y* ***M3***, que en marcha consumen, respectivamente, 3, 6 y 9 kW. Para indicar un consumo excesivo, una señal de alerta ***S*** actúa cuando se superan los 10 kW. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad y la función lógica simplificada.
b) Dibujar el circuito lógico correspondiente a la función lógica simplificada.

35 (2006) La iluminación del pasillo de un hotel dispone de tres lámparas y cuatro detectores de presencia. Su funcionamiento es el siguiente: Cuando se activa el detector de presencia *D1* se enciende la lámpara *L1*. Cuando se activa *D2* las lámparas que se encienden son *L1* y *L2*. Si se activa *D3*, las lámparas que se encienden serán *L2* y *L3* y, se apaga L1,y por último, si es *D4* el que se activa, se enciende solamente *L3*. Se pide:

a) Obtener las funciones lógicas simplificadas para *L1*, *L2* y *L3*.
b) Dibujar los circuitos con puertas lógicas.



36 (2006) En la siguiente tabla de verdad existen combinaciones cuyas salidas son indiferentes (marcadas con "X"), es decir, pueden tomar los valores "1" o "0" según convenga. Se pide:

a) Obtener la función lógica simplificada mediante Karnaugh.
b) Para el apartado anterior, representar la función simplificada mediante puertas lógicas.

x	0	0	0	0	1	1	1	1
y	0	0	1	1	0	0	1	1
z	0	1	0	1	0	1	0	1
S	X	X	1	0	1	X	0	0

37 (2006) Dada la función lógica:

$$f(a,b,c,d) = \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}c\bar{d} + c\bar{d}\bar{a} + ab + ab\bar{c}$$

a) Simplifíquela empleando el método de Karnaugh.
b) Dibujar un circuito lógico que realice la siguiente función, utilizando puertas NAND.

$$y = \overline{a \cdot b} + \overline{\bar{a} + b}$$

38 (2006) Sea la función lógica:

$$S = \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c$$

Se pide:

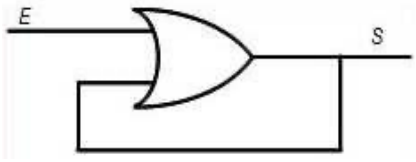
a) Simplificar la función por Karnaugh.
b) Dibujar el circuito lógico de la función simplificada, utilizando cualquier tipo de puertas.
c) Enunciar las expresiones del teorema de Morgan.

39 (2006) Se desea activar una cinta transportadora *"C"* cuando se dan alguna de las siguientes condiciones:

i. Se acciona manualmente el interruptor de marcha "a".
ii. Un sensor "b" detecta la presencia de un objeto al comienzo de la cinta.

Se pide:

a) Representar la tabla de verdad y hallar la función lógica correspondiente.
b) Dibujar el esquema lógico usando sólo puertas NOR o NAND.
c) Para el diagrama lógico adjunto, diga qué valor toma la salida ***S*** cuando la entrada ***E*** vale "1". ¿Y si, posteriormente, ***E*** pasa a "0"? Justifique la respuesta en ambos casos.



40 (2006) En una cadena de producción se realizan tres pruebas (*A, B y C)* sobre el producto elaborado. Todas las piezas elaboradas han de ser recogidas por tres canales de distribución, *X, Y* y *Z*.

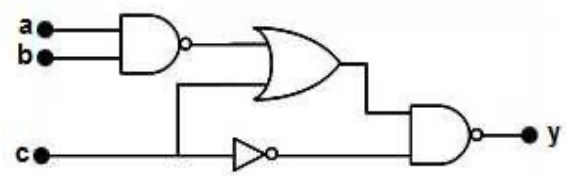
X sólo acepta unidades perfectas.
Y acepta unidades que pasen dos o tres pruebas.
Z acepta unidades que pasen una o ninguna prueba.

Se pide:

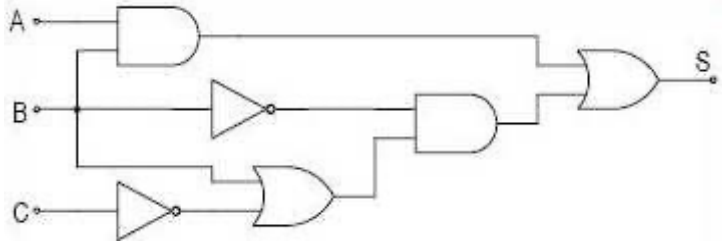
a) Construir la tabla de verdad del sistema y obtener sus funciones lógicas.
b) Simplificarlas por Karnaugh e implementarlas con puertas lógicas.

41 (2006) A partir del siguiente circuito lógico:

a) Obtenga la tabla de verdad del siguiente circuito y la función lógica correspondiente.
b) Simplifique la función del apartado a) mediante el método de Karnaugh.
c) Indique la función lógica de un multiplexor de cuatro entradas y una salida.



42 (2007) Para el circuito lógico mostrado en la figura, obtenga la función lógica de salida y su tabla de verdad, simplifique por Karnaugh la función obtenida anteriormente y dibuje el nuevo el circuito.



43 (2007) Sea la función lógica:

$$f(a,b,c) = a \cdot (c + b \cdot c) + \overline{\overline{a + b + c}}$$

Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad.
b) Obtener la función lógica simplificada y su circuito con puertas lógicas.

44 (2007) a) Reemplace las "X" por unos o por ceros para que la función "**y**" resulte lo más simplificada posible.

c d \ a b	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	X	0	0
11	0	1	0	0
10	X	X	0	X

(y)

b) Sólo con puertas NOR, obtenga un circuito lógico que realice la siguiente función:

$$y = \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot b$$

c) ¿Qué diferencias existen entre un circuito lógico combinacional y otro secuencial?

45 (2007) a) Un ratón de ordenador dispone de tres pulsadores: izquierdo (i), central (c) y derecho (d). Al accionar el pulsador central se invierten las funciones de los otros dos, es decir, el izquierdo realiza la función del derecho y viceversa. Obtenga las funciones lógicas simplificadas por Karnaugh, "D" para el pulsador derecho e "I" para el izquierdo.

b) Simplifique la siguiente función y dibuje su circuito con el mínimo número de puertas lógicas.

$$f = \overline{w} \cdot \bar{x} \cdot \bar{y} + y + w \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot z$$

46 (2007) Una luz de alarma está gobernada por tres sensores, A, B y C, de modo que se enciende si se cumple alguna de las 4 condiciones de la tabla. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad y función lógica.
b) Simplificar por el método de Karnaugh la función del apartado anterior y obtener el circuito con puertas lógicas.
c) Dibujar el esquema de un biestable RS y elaborar una tabla con los estados de funcionamiento del mismo.

A accionado	B en reposo	C en reposo
A en reposo	B accionado	C accionado
A en reposo	B en reposo	C accionado
A accionado	B accionado	C en reposo

47 (2007) a) Diseñar un circuito digital con cuatro entradas y una salida. La salida es 1 cuando la entrada es múltiplo de cuatro. Obtener la tabla de verdad y la función lógica correspondiente.

b) Simplificar por Karnaugh la función del apartado anterior y diseñar el circuito utilizando puertas NAND.

48 (2007) Un automóvil dispone de un sistema acústico para avisar al conductor que deja las luces del coche encendidas. El sistema se activa cuando simultáneamente están: las luces encendidas, el motor parado y cualquiera de las dos puertas delanteras abiertas.

a) Obtener la tabla de verdad y su función lógica de salida.
b) Simplificarla por Karnaugh y dibujar el circuito con puertas lógicas.

49 (2007) Se desea diseñar un circuito combinacional que realice la tabla de verdad que se muestra, donde A, B y C son las variables de entrada y S la salida:

a) Exprese la función lógica de salida como suma de productos.
b) Simplifique la función empleando Karnaugh y dibuje el circuito con puertas lógicas.

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

50 (2007) a) Un circuito digital tiene cuatro entradas y una salida. La entrada acepta un número decimal de 0 a 9 expresado en binario. La salida se activa cuando la entrada es 0, 1, 2 o 9. Obtenga la tabla de Karnaugh y la función simplificada.

b) Dibuje un circuito que realice la función: $y = \bar{a} \cdot b \cdot c + \bar{b}(c + a)$ con el mínimo número de puertas lógicas

51 (2007) Un sistema de alarma está constituido por cuatro detectores: A, B, C y D. El sistema debe hacer sonar la alarma cuando uno y sólo uno de los detectores se active. Si se activan dos, tres o cuatro detectores al mismo tiempo el disparo de la alarma es **indiferente**. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad y la función lógica correspondiente.
b) Simplificar por Karnaugh la función del apartado anterior y obtener el circuito de puertas con el menor número posible de ellas.

52 (2007) Un circuito combinacional tiene dos entradas de datos (A y B), dos entradas de selección de operación (S0 y S1) y una salida (Y). El funcionamiento es tal que, mediante las señales S0 y S1, puede seleccionarse la función lógica Y(A, B) según la tabla adjunta.

a) Obtenga la función lógica correspondiente simplificada: Y (S0, S1, A, B).
b) Simplifique la siguiente función lógica $Y = \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c} + a \cdot c + \bar{d}$ y obtenga un circuito que la realice.

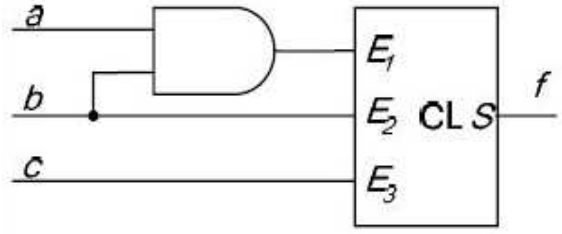
S_1	S_0	Y
0	0	A+B
0	1	A·B+A
1	0	NOT A
1	1	B(A+B)

53 (2007) a) Obtenga la tabla de Karnaugh de la función $y = \bar{d} \cdot a + \bar{d} \cdot \bar{c} \cdot b + d \cdot \bar{c} \cdot \bar{a} + d \cdot c \cdot b$

b) Obtenga un circuito con el menor número de puertas lógicas que realice la función del apartado anterior**.**

54 (2008) En el esquema que se muestra en la figura, CL representa un circuito lógico que funciona según la tabla de verdad que se muestra. Se pide:

a) Función lógica correspondiente al circuito mostrado.
b) Simplificación de la función lógica anterior y circuito con puertas lógicas de la función simplificada.



E1	0	0	0	0	1	1	1	1
E2	0	0	1	1	0	0	1	1
E3	0	1	0	1	0	1	0	1
S	0	1	0	1	0	1	1	1

55 (2008) En un circuito lógico existen tres pulsadores: A, B y C; la salida se activa si se pulsan dos pulsadores cualesquiera. Si se pulsa C, la salida se activa siempre. Se pide:

a) Construir la tabla de verdad y la expresión booleana correspondiente.
b) Simplificar dicha expresión por Karnaugh y diseñar el correspondiente circuito haciendo uso de puertas lógicas.

56 (2008) Para la apertura y cierre de forma automática de la puerta de un garaje, se dispone de las señales de control siguientes:

A: Sensor de proximidad de un vehículo para entrar.
B: Sensor de proximidad de un vehículo para salir.
C: Interruptor de funcionamiento automático.

Además, dispone de una salida para accionar el motor de la puerta (Y).
Se desea diseñar un circuito que realice las siguientes operaciones:

1. Si el interruptor de funcionamiento automático C e stá desactivado (C=0), la puerta permanecerá cerrad a (Y=0).
2. Si C está activado (C=1) la puerta se abre (Y=1) a l detectar la presencia de un vehículo mediante el sensor de proximidad de entrada A o de salida B y se cierra (Y=0) si no detecta presencia.

Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad.
b) Obtener la función lógica simplificada y su circuito con puertas lógicas.

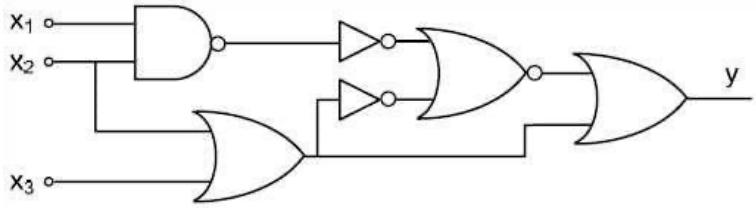
57 (2008) Un circuito digital consta de tres entradas: una de datos (a) y dos de selección (s1 y s2). Los valores que toma la salida, f, vienen dados por la tabla que se adjunta. Se pide:

a) Obtener la función lógica y su tabla de verdad.
b) Simplificar la función anterior por Karnaugh y obtener su circuito con puertas lógicas.

s1	s2	f
0	0	0
0	1	$\overline{a}$
1	0	a
1	1	1

58 (2008) Para el circuito lógico mostrado en la figura. Se pide:

a) Obtener la función $y(x_1, x_2, x_3)$ y simplificarla por Karnaugh.
b) Dibujar de nuevo el circuito a partir de la función simplificada en el apartado anterior usando sólopuertas AND Y NOT.



59 (2008) Un depósito que contiene un compuesto en estado líquido se ha de dotar de un sistema de alarma. El depósito posee cuatro sensores con dos posiciones lógicas (“1” y “0”) cada uno, utilizándose para monitorizar la temperatura (T), la presión (P), el nivel (N) y el peso (M) del producto contenido. Al valor alto de cada una de las variables se le asigna la posición “1” mientras que al valor bajo se le asigna la posición “0”. Se desea que la alarma actúe cuan do se dé cualquiera de estas circunstancias:

1.- Alta temperatura, bajo nivel y alto peso.
2.- Alta temperatura, bajo nivel y bajo peso.
3.- Alta temperatura, alta presión y alto nivel.
4.- Baja temperatura, alta presión y bajo nivel.

a) Obtenga la tabla de verdad de dicho sistema y la función lógica correspondiente.
b) Simplifíquela mediante Karnaugh y obtenga su circuito con puertas lógicas.

60 (2008) Un circuito combinacional tiene dos entradas de datos (x_1 y x_2), dos entradas de selección de operación (s_0 y s_1) y una salida (Y). El funcionamiento es tal que mediante las señales s_0 y s_1 pueden seleccionarse cuatro funciones lógicas $Y(x_1, x_2)$ según la siguiente tabla:

s_1	s_0	Y
0	0	x_1 OR x_2
0	1	0
1	0	1
1	1	x_1 AND x_2

a) Obtener la función lógica correspondiente simplificada por Karnaugh, Y (s_0, s_1, x_1, x_2), y su circuito lógico.
b) Demostrar que la función lógica AND puede realizarse utilizando puertas NOT y OR.

61 (2008) Un *joystick* tiene dos pulsadores principales: izquierdo **i** y derecho **d**. Cada uno con su salida digital correspondiente, **I** y **D**, respectivamente. Además, dispone de un tercer botón **s** que al accionarse se invierten las funciones de los pulsadores principales; es decir, el izquierdo realiza la función del derecho y viceversa. Se pide:

a) Obtener un circuito con puertas lógicas que realice dicha función.
b) Simplificar mediante Karnaugh la función lógica siguiente:

$$f = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} + \overline{x_1} \cdot x_2 + \overline{x_2} + x_2 \cdot x_4$$

62 (2008) Sea la función lógica: $f = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot b \cdot c + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c} + a \cdot b \cdot \bar{c}$

Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad.
b) Obtener la función lógica simplificada y su circuito con puertas NAND.

63 (2008) Un circuito lógico recibe como entradas un número decimal (de 0 a 9) codificado en binario (4 entradas de un bit). La salida será 1 siempre que el número decimal sea menor o igual a 5. Se pide:

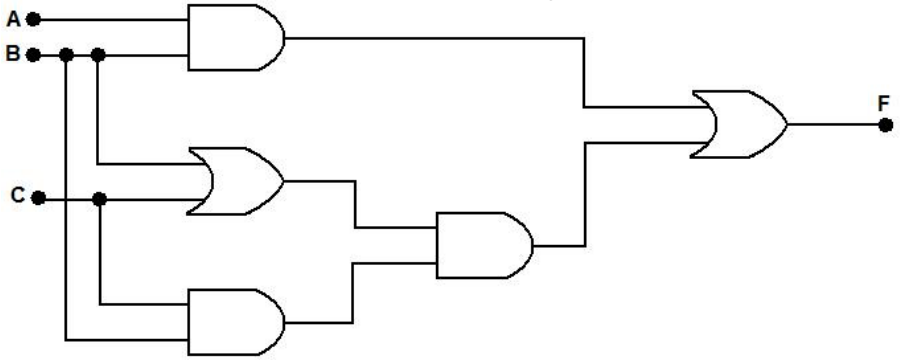
a) Función lógica y tabla de verdad.
b) Simplificación por Karnaugh y circuito con puertas lógicas de la función simplificada.

64 (2009) Un sistema de alarma está constituido por cuatro detectores denominados a, b, c y d. El sistema debe activarse cuando se activen tres o cuatro detectores. Si sólo lo hacen dos detectores, es indiferente la activación del sistema. Por último, el sistema nunca debe activarse si se activa un solo detector o ninguno. Por razones de seguridad, se deberá activar si a = b = c = 0 y d = 1. Se pide:

a) La tabla de verdad y la función lógica simplificada.
b) El circuito digital con el menor número de puertas lógicas posible.

65 (2009) Para el circuito digital combinacional de la figura, se pide:

a) Obtener la función lógica F, y su tabla de verdad.
b) Circuito con puertas NAND de dos entradas de la función lógica simplificada.



66 (2009) Un sistema digital para la subida y bajada de un toldo atiende a los siguientes requerimientos:

- Si la luminosidad del sol (s), detectada por una célula solar, sobrepasa un valor predeterminado, el toldo debe bajar (D).
- Dos pulsadores, m y d, permitirán la subida (M) o la bajada (D) del mismo, respectivamente.
- Accionando simultáneamente m y d, el toldo descender á (D).
- Si la velocidad del viento (v), medida con un anemómetro, sobrepasa un valor predeterminado, el toldo debe subir (M). Este funcionamiento de seguridad es prioritario sobre los otros.

Calcular:

a) La tabla de verdad para las dos salidas, subida (M) y bajada (D), del toldo.
b) La función de salida para la subida del toldo (M), simplificada por Karnaugh y su circuito lógico.

67 (2009) Para controlar el sentido de giro de un motor eléctrico se dispone de dos pulsadores, A, para el giro a la derecha, y B, para el giro a la izquierda. También existe un tercer pulsador, C, que cuando está pulsado invierte la función de los pulsadores A y B, es decir, cuando se pulsa A, el motor gira a la izquierda y si se pulsa B gira a la derecha. El sistema no permite pulsar simultáneamente A y B. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad para el giro a la derecha, D, y para el giro a la izquierda, I, y las funciones Booleanas correspondientes.
b) Simplificar, por Karnaugh, las funciones lógicas del apartado anterior y representar los circuitos con puertas lógicas.

68 (2009) Un circuito digital consta de cuatro entradas y dos salidas. Una de las salidas toma el valor lógico 1 sólo cuando existe mayoría de entradas a 1. La otra salida se activa sólo si hay igual número de entradas a 1 que a 0.

a) Obtener la función simplificada por el método de Karnaugh.
b) Implementar la función con puertas NAND de dos entradas.

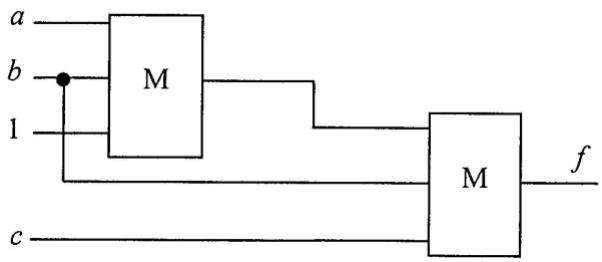
69 (2009) Dada la función lógica:

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}$$

a) Calcular la función lógica simplificada
b) Dibujar el circuito lógico con puertas NOR de dos entradas de la función calculada en a)

70 (2009) En el circuito de la figura, el bloque M representa una función cuyo valor es 1 cuando en sus entradas hay más ceros que unos. Se pide:

a) La tabla de verdad de la salida f y su función lógica
b) Simplificar la función f y obtener el circuito correspondiente con puertas lógicas



71 (2009) Se desea diseñar un circuito con cuatro entradas (A, B, C, D), de tal forma que su salida (Y) sea la representada por la siguiente tabla de verdad:

a) Calcular la función lógica, Y, simplificada por Karnaugh
b) Dibujar el circuito lógico resultante mediante puertas lógicas.

A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
B	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
C	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
D	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Y	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0

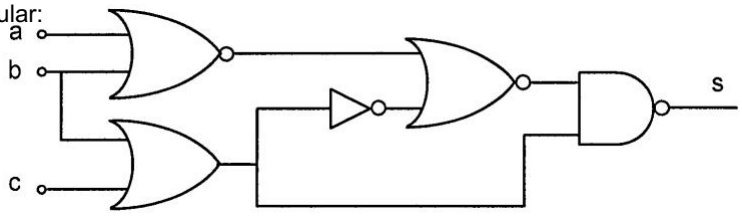
72 (2009) El circuito lógico de una alarma consta de cuatro pulsadores. Para que se active la alarma, es necesario que se accionen a la vez dos y sólo dos pulsadores cualesquiera. Calcular:

a) La tabla de verdad y la función lógica correspondiente.
b) Obtener un circuito con el menor número de puertas posible, que realice la siguiente función lógica:

$$S = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b} + a \cdot b$$

73 (2009) Dado el circuito lógico de la figura, calcular:

a) La función "s" simplificada por Karnaugh
b) Dibujar el circuito de la función simplificada en el apartado anterior, usando sólo puertas NAND



74 (2009) Dado un sistema digital definido por la siguiente tabla de verdad, se pide:

a) Simplificar la función lógica S por Karnaugh
b) Implementar la función simplificada mediante puertas NAND de cualquier número de entradas e inversores

A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
B	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
C	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
D	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
S	0	X	0	X	1	0	X	X	1	0	0	1	1	1	X	0

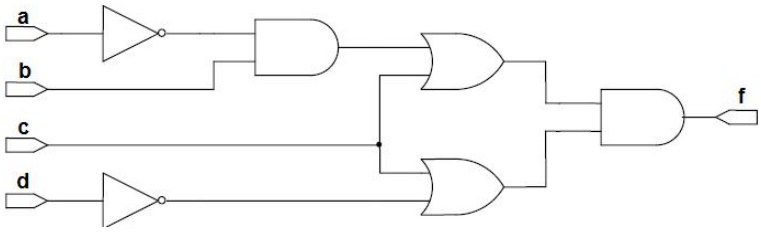
(X = estado indiferente)

75 (2010) Un circuito digital consta de cuatro entradas y dos salidas. Una de las salidas toma el valor lógico"uno" sólo cuando existe mayoría de entradas a "uno". La otra salida se activa sólo si hay igual número de entradas a "uno" que a "cero".

a) a) Obtenga la función simplificada por el método de Karnaugh.
b) b) Implementar la función con puertas NAND de dos entradas.

76 (2010) Para el circuito digital de la figura, se pide:

a) La función lógica que representa y su tabla de verdad
b) La función lógica simplificada e implementada con puertas lógicas simples.



77 (2010) Dada la función lógica f, cuya expresión es:

$$f = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + a \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + a \cdot c + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot d + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \cdot \bar{d} + \bar{a} \cdot b \cdot c \cdot \bar{d}$$

a) Obtener la función lógica simplificada
b) Obtener el circuito, con puertas lógicas simples de dos entradas, de la función simplificada

78 (2010) En un vehículo de dos plazas, existe un circuito para detectar si el conductor o el pasajero no llevan abrochados los cinturones de seguridad. El circuito consta de un sensor en cada asiento que se activa con el peso del ocupante (P1 y P2) y otros dos sensores en los cierres de los cinturones (C1 y C2). Por último, la salida del circuito es una señal acústica de alarma (AL) que avisa si alguno de los asientos está ocupado y su cinturón está desabrochado. Se pide:

a) Confeccionar la tabla de verdad correspondiente a la salida y obtener su función lógica
b) Simplificar la función por Karnaugh y obtener su circuito correspondiente con puertas lógicas.

79 (2010) Un motor se controla mediante un circuito de dos salidas, con cuatro pulsadores de entrada; (a, b, c, d), de forma que se cumplan las siguientes condiciones de funcionamiento:

1 - Al accionar un solo pulsador, (a, b, c), el motor se activa.
2 - Al accionar dos o tres pulsadores cualesquiera, el motor se activa y se enciende una lámpara de pe ligro.
3 - Si se acciona el pulsador d, independientemente del estado de los otros pulsadores, el motor no se activa, encendiéndose la lámpara que indica peligro.
4 - Si no se pulsa ninguno de los pulsadores, el motor y la lámpara están desactivados.

Se pide:

a) La tabla de verdad y funciones lógicas
b) Las funciones simplificadas y circuitos lógicos asociados con el menor número de puertas de dos entradas.

80 (2010) Diseñe un circuito digital de cuatro entradas, “a”, “b”, “c” y “d”, de forma que su salida “y” venga dada por la siguiente tabla de verdad, donde “X” representa estados indiferentes:

a	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
b	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
c	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
d	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
y	0	0	0	1	X	1	1	1	0	1	1	X	1	X	X	1

Se pide:

a) La función lógica simplificada
b) El circuito con puertas lógicas simples de dos entradas de la función simplificada

81.- Dada la función lógica:

$$f = \bar{A} \cdot (\overline{B + C} + B \cdot \bar{C}) + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C$$

a) Obtenga la tabla de verdad.
b) Obtenga la función simplificada por Karnaugh y dibuje el circuito con puertas lógicas simples.

82.- Diseñe un sistema que active una alarma mediante el uso de tres pulsadores. La alarma se activa en cualquiera de las siguientes situaciones:

1- Accionando solamente el pulsador 1
2- Accionando solamente el pulsador 2
3- Accionando simultáneamente el pulsador 3 y el pulsador 1
4- Accionando simultáneamente el pulsador 3 y el pulsador 2

a) Obtenga la tabla de verdad y la función lógica correspondiente
b) Obtenga la función lógica simplificada por Karnaugh y el circuito correspondiente con puertas lógicas

83 (2010) Para la función lógica:

$$W = X \cdot (\bar{Y} + Z + Y \cdot \bar{Z}) + \bar{X} \cdot Y$$

Se pide:

a) La tabla de verdad y su función lógica simplificada
b) El circuito con puertas lógicas NAND de la función simplificada.

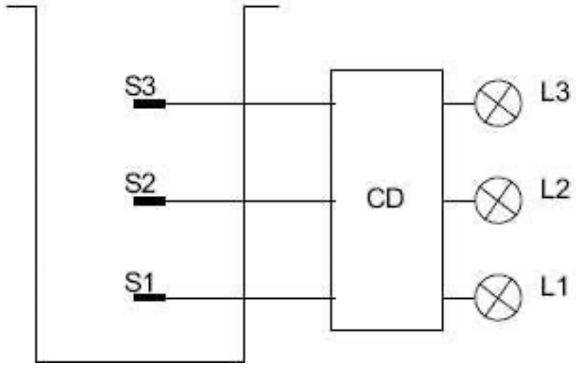
84 (2010) Dada la función lógica:

$$f = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C$$

a) Obtenga la tabla de verdad
b) Obtenga la función simplificada por Karnaugh y realice el circuito con puertas lógicas simples

85 (2010) En la figura adjunta, CD es un circuito digital que indica el nivel del agua de un depósito. Si el líquido no llega a S1, no se enciende ninguna lámpara, si llega a S1 sólo se enciende la lámpara L1, si llega a S2, se enciende sólo L2 y si llega a S3, sólo se activa L3.Por último, si se da alguna combinación de la que se deduzca un fallo en la detección de nivel se encenderán las tres lámparas a la vez. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad para las tres entradas y las tres salidas y las funciones lógicas correspondientes
b) Simplificar por Karnaugh las funciones de salida y obtener su circuito con puertas lógicas.



86 (2011) Diseñar un circuito digital de tres entradas, ***a, b*** y ***c,*** de forma que su salida, ***y***, venga dada por la tabla de verdad que se muestra, donde **X** representa estados indiferentes.

a	0	0	0	0	1	1	1	1
b	0	0	1	1	0	0	1	1
c	0	1	0	1	0	1	0	1
y	**1**	**X**	**0**	**1**	**X**	**1**	**0**	**X**

Se pide:

a) La función lógica simplificada
b) El circuito lógico con puertas lógicas de dos entradas de la función simplificada

87 (2011) El compresor de un frigorífico es accionado por una unidad de control que tiene tres sensores ***a, b*** y ***c***, de modo que debe funcionar si se da alguna de las siguientes condiciones:

- ***a*** activo, ***b*** y ***c*** inactivos
- ***a*** inactivo, ***b*** y ***c*** activos
- ***a*** y ***b*** inactivos y ***c*** activo
- ***a*** y ***b*** activos y ***c*** inactivo

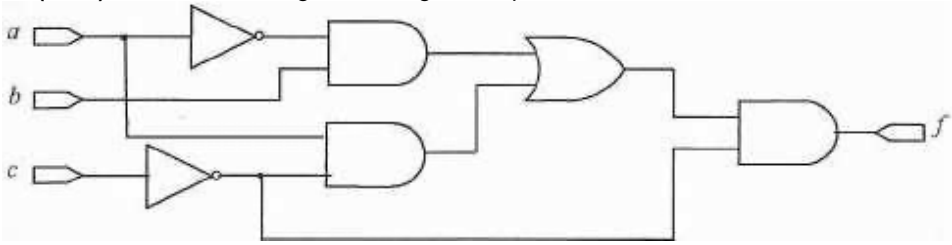
Se pide:

a) Calcular la tabla de verdad y su función simplificada por Karnaugh
b) Implementar la función simplificada con puertas lógicas

88 (2011) Como medida de seguridad en sistemas de vital importancia, se exige que los circuitos lógicos deban estar triplicados para que el fallo de uno no cause una catástrofe. En caso de que los tres circuitos no produzcan la misma salida, ésta se escogerá de forma que tome como resultado el valor mayoritario de las tres entradas. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad y su función lógica.
b) Simplificarla por Karnaugh e implementar su circuito lógico con puertas de dos entradas.

89 (2011) Para el circuito digital de la figura, se pide:



a) La función lógica f(a,b,c) que representa y su tabla de verdad.
b) La simplificación de la función e implementación con puertas lógicas.

90 (2011) La bomba de un pozo está gobernada por un autómata que tiene 4 sensores, *a*, *b*, *c* y *d,* que la accionará sólo en las siguientes condiciones:

- *a* y *b* inactivos y *c* y *d* activos.
- *b* inactivo y *a*, *c* y *d* activos.
- *c* y *d* inactivos y *a* y *b* activos.
- *d* inactivo y *a*, *b* y *c* activos.

a) Obtenga la tabla de verdad y simplifique por Karnaugh la función obtenida.

b) Implemente el circuito con el menor número de puertas lógicas.

91 (2011) Una familia compuesta por padre (a), madre (b) e hijo (c), no se ponen de acuerdo en ir o no de vacaciones. Tras meditarlo, llegan al siguiente acuerdo: si los padres se ponen de acuerdo, esa será la decisión a tomar, en caso contrario decide el hijo. Se pide:

a) La tabla de verdad y la simplificación de la función por Karnaugh.
b) La implementación de la función con puertas NAND.

92 (2011) Se desea poner en marcha dos motores M1 y M2 mediante tres interruptores, a, b y c, según las siguien tes condiciones:

- sólo *a* accionado, sólo marcha M1
- *b* y *c* accionados, sólo marcha M2
- sólo *b* accionado, marcha M1 y M2
- todos accionados, marcha M1 y M2

a) Confeccionar la tabla de verdad y simplificar la función por Karnaugh.
b) Implementar la función simplificada con puertas lógicas.

93 (2011) Sea la función lógica:

$$f = \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot b \cdot c + a \cdot \bar{b} \cdot c$$

Se pide:

a) Obtener la función lógica simplificada.
b) Representar el circuito con puertas lógicas de dos entradas de la función simplificada.

94 (2011) El encendido de la luz interior (L) de un automóvil de dos puertas depende del estado de dos sensores (s1 y s2) colocados en las mismas, cuyos estados lógicos son “0” si la puerta está abierta y “1” si está cerrada , y dos pulsadores (s3 y s4) de acción manual, que toman el valor “1” al ser pulsados. La lámpara se enciende si alguna d e las puertas se abre o se activa alguno de los pulsadores. Se pide:

a) La tabla de verdad y su función simplificada por Karnaugh.
b) Un circuito con el mínimo número de puertas lógicas.

95 (2011) En una instalación hay cuatro motores, de los cuales sólo pueden conectarse dos simultáneamente para evitar el exceso de consumo. Como limitador se emplea un circuito combinacional con cuatro entradas, R1, R2, R3 y R4, conectadas a cada uno de los motores, que detectan si estos se encuentran conectados mediante un “1” o, desconectados, mediante un “0”. El circuito dispone también de una salida, L, que toma el valor “1” si están conectados tres o más motores y “0” en caso contrario.

a) Obtenga la tabla de verdad y la función lógica correspondiente.
b) Simplifique la función lógica anterior mediante Karnaugh.

96 (2011) Un ratón de ordenador dispone de tres pulsadores, izquierdo (i), derecho (d) y central (c), y un interruptor (s) situado en la parte inferior del mismo. El funcionamiento es tal que, al accionar (s), el pulsador izquierdo realiza la función del derecho y viceversa, mientras que la acción del pulsador central no cambia. Se pide:

a) Obtener las tablas de verdad para las variables de entrada y de salida (I, D, C).
b) Obtener las funciones simplificadas por Karnaugh e implementarlas con puertas lógicas.

97 (2011) Para comprobar el correcto funcionamiento de un semáforo se colocan tres sensores en cada uno de los indicadores, Verde (V), Rojo (R) y Ámbar (A), de forma que sus salidas toman el valor "1" cuando la lámpara correspondiente está encendida y "0" en caso contra rio. La salida (S) se pondrá a "1" si el funcionamiento es incorrecto. Se considerará funcionamiento correcto si está encendida una sola lámpara de las tres e incorrecto en cualquier otro caso.

a) Obtenga la tabla de verdad, su función canónica y simplifíquela por Karnaugh.
b) Obtenga un circuito con el mínimo número de puertas lógicas de tres entradas como máximo.

98 (2012) Se desea diseñar un circuito lógico que detecte los números primos comprendidos entre 0 y 15, representados en binario natural. (No considere el cero y el 1 como primos a efectos de realizar la tabla de verdad). Se pide:

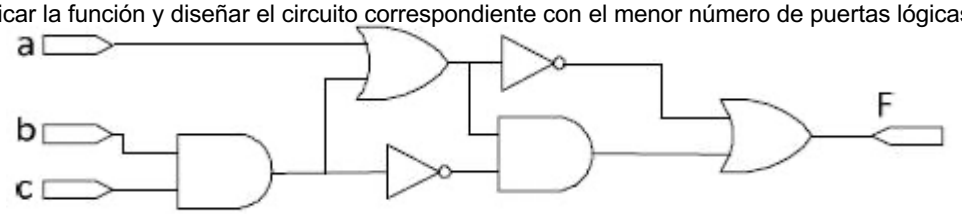
a) Obtener la tabla de verdad y su función lógica.
b) Obtener la función lógica simplificada y su circuito con puertas lógicas

99 (2012) Una máquina selladora por ultrasonidos está gobernada por tres sensores. Sólo podrá ponerse en marcha si el operario pulsa a la vez los dos botones que hay a ambos lados de la máquina (sensores S1 y S2) y un tercer sensor (S3) detecta que hay una pieza en la máquina. Se pide:

a) La tabla de verdad.
b) Un esquema del circuito lógico usando puertas NAND de 2 entradas y otro esquema utilizando puertas NOR de dos entradas.

100 (2012) Para el circuito digital de la figura, se pide:

a) Determinar la función lógica F (a,b,c) que representa y su tabla de verdad.
b) Simplificar la función y diseñar el circuito correspondiente con el menor número de puertas lógicas.



101 (2012) En un "Fórmula 1" se enciende un led (L) de alarma cuando se da al menos una de las siguientes circunstancias: Poco combustible (C); Alta temperatura en frenos (F); Rotura del alerón (A). Cuando ocurre al menos una de estas circunstancias, el piloto puede activar un pulsador (P) para apagar el led. Éste no se apagará, si el sensor que ha activado la alarma es el de rotura del alerón. Se pide:

a) La tabla de verdad.
b) Simplificar por el método de Karnaugh y obtener el esquema del circuito con puertas lógicas.

102 (2012) Una puerta de corredera se mueve mediante dos motores: MA para la apertura y MC para el cierre. Se controla mediante un pulsador para abrirla PA y otro para cerrarla PC, un final de carrera de apertura FA y otro para el cierre FC. Si se mantiene pulsado PA o PC, la puerta se abre o se cierra hasta el final, dejando el motor de funcionar cuando se activa el final de carrera correspondiente. Si se pulsan PA y PC simultáneamente, la puerta se detiene. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad y las funciones lógicas de MA y de MC.
b) Simplificar por Karnaugh las funciones e implementarlas con puertas lógicas.

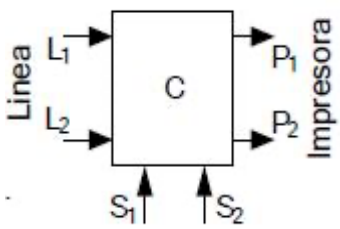
103 (2012) Dada la tabla de verdad adjunta, se pide:

a) Obtener la expresión más simplificada posible de la función F.
b) Diseñar el circuito con puertas lógicas de la función simplificada.

A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
B	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
C	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
D	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
F	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0

104 (2012) Una impresora recibe los datos a través de dos líneas: L1 y L2. Dichos datos pueden ser modificados antes de llegar a la impresora mediante un circuito C y las señales de control S1 y S2. El circuito C realiza las siguientes funciones: si S1 = S2 = 0, P1 = L1 y P2 = L2; si S1 = 1 y S2 = 0, P1 = L2 y P2 = L1; en los demás casos, P1 =
1 L y P2 = 2 L . Se pide:

a) La Tabla de verdad del circuito C
b) Simplificar por Karnaugh las funciones obtenidas e implementar el circuito con puertas lógicas

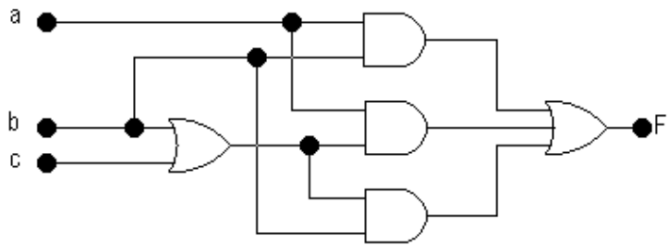


105 (2012) Una función lógica F de cuatro variables (a, b, c, d), toma el valor 1 cuando el número de variables en estado 1 es igual o superior al de las que se encuentran en estado 0. Se pide:

a) La tabla de verdad.
b) La función lógica simplificada y su circuito con puertas lógicas de dos entradas.

106 (2013) Para el circuito digital de la figura, se pide:

a) Obtener la función de salida F y su tabla de verdad
b) Simplificar la función del apartado anterior empleando Karnaugh y realizar el circuito empleando puertas lógicas



107 (2013) El encendido automático de las luces de un vehículo está formado por un sensor de luminosidad (S), un interruptor para seleccionar el encendido automático (A) y otro para el encendido normal (E). Las luces (L) se encienden si S está a "0" y A está a "1", o bien si E está a "1". Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad y simplificación por Karnaugh
b) Obtener el circuito lógico de la función simplificada utilizando solo puertas NAND

108 (2013) Dada la siguiente tabla de verdad, se pide:

A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
B	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
C	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
D	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
F	1	0	1	0	1	X	X	0	1	0	1	0	1	X	1	X

a) Obtener la expresión de la función F más simplificada posible.
b) Diseñar el circuito con puertas lógicas de la función F simplificada.

109 (2013) La junta directiva de un equipo deportivo está formada por un presidente "a" y tres vocales "b", "c" y "d". En una votación ningún miembro de la junta puede abstenerse y las decisiones se toman por mayoría simple. En caso de empate decide el voto del presidente. Diseñe un sistema digital que automatice el proceso de votación, y emita el resultado de la misma "V" (Voto favorable "1" y desfavorable "0"). Se pide:

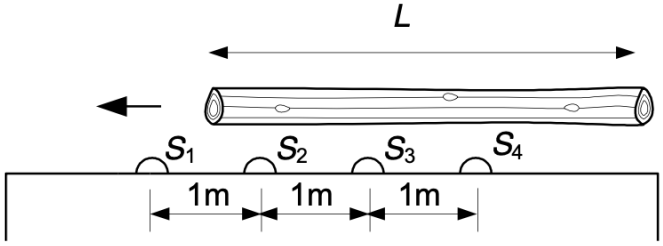
a) Obtener la tabla de verdad para "V" y su función lógica.
b) Simplificar por Karnaugh y obtener el circuito lógico con el menor número posible de puertas.

110 (2013) Dada la función $S = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c \cdot \bar{d} + a \cdot \bar{b} \cdot c \cdot \bar{d} + a \cdot b \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + \bar{a} \cdot b \cdot c \cdot \bar{d}$, se pide:

a) Obtener la expresión de la función S más simplificada posible.
b) Diseñar el circuito con puertas lógicas de la función S simplificada.

111 (2013) La figura muestra un sistema para controlar la Longitud de troncos a su paso por cuatro sensores (S_1, S_2, S_3 y S_4), cada uno de los cuales toman el valor lógico "1" si detecta la presencia del tronco y "0" en caso contrario. El sistema tiene una salida, F, que se pone a "1" si un tronco de longitud L igual o mayor de 1 metro pasa por los sensores. Un tronco no entra en el sistema hasta que no haya salido el anterior. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad para la función F.
b) Simplificar por Karnaugh la función F y obtener su circuito con puertas lógicas.



112 (2013) Para la siguiente función lógica: $S = \bar{c} \cdot d + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + a \cdot b \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + b \cdot c \cdot d$, se pide:

a) Obtener la función lógica simplificada utilizando el método de Karnaugh.
b) Dibujar el circuito digital con puertas lógicas que realice la función obtenida en el apartado anterior.

113 (2013) La calefacción de una vivienda está controlada mediante 3 variables: Humedad (H), Temperatura (T), y Ventanas (V). El sistema consta de dos salidas: Aire Acondicionado (A/A) y Circulación de aire (C) y funcionarán según las condiciones de la siguiente tabla:

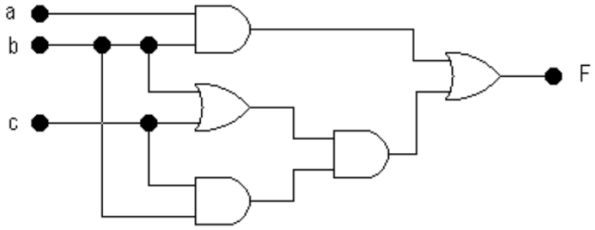
A/A	C
Funciona cuando no se alcanza la Temperatura de consigna (T=1) y las ventanas están cerradas (V=0)	Se activa cuando hay humedad (H=1), excepto cuando V=1 y T=1.

Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad para las funciones A/A y C
b) Simplificar las funciones lógicas por el método de Karnaugh y diseñar sus circuitos lógicos utilizando el menor número de puertas posible.

114 (2013) Para el circuito digital de la figura, se pide:

a) Obtener la función de salida F y su tabla de verdad.
b) Simplificar la función lógica por Karnaugh y realizar el circuito empleando puertas NAND de dos entradas.



115 (2013) Para que se active el motor de arranque, MA, de un motor diésel se deben cumplir las siguientes condiciones: que se presione el pulsador de arranque, P, que el sensor que detecta exceso de temperatura del motor diésel, T, esté a "0" y que la llave de contacto, LC, esté a "1". En el caso de que la temperatura sea excesiva (T = 1) el motor de arranque se podrá activar mediante un pulsador auxiliar PA, independientemente del estado de las demás variables. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad y la función lógica MA simplificada por Karnaugh.
b) Obtener el circuito lógico mediante puertas.
c) Enunciar las leyes de Morgan para tres variables e implementarlas con puertas lógicas.

116 (2013) La lógica de control de un sistema automático digital requiere que se cumpla la tabla de verdad adjunta.
Se pide:

a) Obtener la función booleana F(a, b, c) simplificada.
b) Dibujar el circuito electrónico digital de la función del apartado anterior utilizando puertas lógicas.

a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

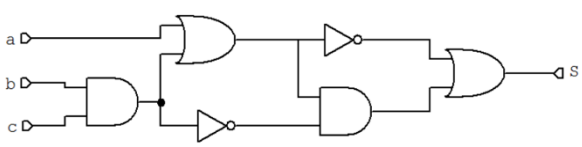
117 (2013) La trituradora de un vertedero utiliza una cinta transportadora automatizada para seleccionar residuos según su peso, altura y si es metálico o no. El sistema consta de tres sensores (P = peso, A = altura y M = metal). Un cilindro hidráulico (C) se encargará de expulsar de la cinta los residuos que no sean metálicos o los que sobrepasen a la vez los límites de peso y altura. Se pide:

a) Tabla de verdad para la función "C".
b) Simplificar por Karnaugh y obtener el circuito digital que controla al cilindro.

118 (2014) Desde dos puntos de accionamiento I_1 e I2 se desea controlar 5 lámparas L_1, L_2, L_3, L_4, L_5, de la forma siguiente: si se acciona solo el punto I_1 se encienden las lámparas L_1, L_2, L_3. Si se acciona solo el punto I_2 se encienden las lámparas L_2, L_4, L_5. Si se accionan a la vez I_1 e I_2 se enciende solo la lámpara L_2. Se pide:

a) Construir la tabla de verdad y simplificar las funciones resultantes.
b) Implementar las funciones resultantes del apartado anterior utilizando puertas lógicas.

119 (2014) a) Para el circuito digital de la figura obtener la tabla de verdad y la función lógica de salida S.
b) Simplificar por Karnaugh la función S del apartado anterior y diseñar el circuito con el menor número posible de puertas lógicas.



120 (2014) El sistema de seguridad de una prensa, para que el operario tenga las manos ocupadas, consta de dos pulsadores (a y b) para la mano derecha y dos pulsadores (c y d) para la mano izquierda. La prensa funcionará siempre que el operario accione alguno de los dos pulsadores "a" o "b" y alguno de los pulsadores "c" o "d". Con cada mano solo se puede activar un pulsador a la vez. Se pide:

a) Expresar el funcionamiento de la prensa mediante su tabla de verdad.
b) Simplificar la función anterior mediante Karnaugh e implementar el resultado obtenido con puertas básicas de dos entradas.

121 (2014) Para la puesta en marcha de un motor eléctrico se requieren tres interruptores (a, b y c) de tal forma que el funcionamiento del mismo se produzca únicamente en las siguientes condiciones:

- Cuando esté cerrado solamente b.
- Cuando estén cerrados simultáneamente a y b y no lo esté c.
- Cuando estén cerrados simultáneamente a y c y no lo esté b.

Se pide:

a) Representar la tabla de verdad y su función lógica.
b) La función lógica simplificada y su circuito con puertas lógicas de dos entradas (1 punto).

122 (2014) El funcionamiento de un motor controlado por 3 entradas digitales está definido según la siguiente función lógica: $M = \overline{e_1} \cdot \overline{e_2} \cdot \overline{e_3} + \overline{e_1} \cdot \overline{e_2} \cdot e_3 + \overline{e_1} \cdot e_2 \cdot e_3 + e_1 \cdot \overline{e_2} \cdot e_3$ Se pide:

a) Tabla de verdad y simplificación de la función lógica aplicando el método de Karnaugh.
b) Diseñar el circuito lógico de la función simplificada utilizando puertas NAND de 2 entradas.

123 (2014) La lógica de control de un sistema automático digital requiere que se cumpla la tabla de verdad adjunta. Se pide:

a) Obtener la función lógica F(a,b,c) que permita su implementación mediante el mínimo número de puertas lógicas.
b) Dibujar el circuito digital de la función del apartado a) utilizando puertas lógicas.

a	*b*	*c*	*F*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

124 (2014) El motor de una máquina de corte industrial se mueve mediante la activación de dos señales digitales de salida, D (derecha) o I (izquierda). Estas señales dependen de tres variables, f (avance), r (retroceso) y a (automático), con la siguiente lógica de control: estando a desactivada, si sólo f está activada hace que el motor gire a derechas, si solo r está activada hace que gire a izquierdas, con f y r activadas simultáneamente el motor está parado. Estando f y r desactivadas, si a está activada el motor gira a derechas y si a está desactivada el motor gira a izquierdas. En cualquier otro caso el motor queda en reposo. Se pide:

a) Obtener las funciones lógicas D (f, r, a) e I (f, r, a)
b) Simplificar las funciones obtenida en el apartado a) utilizando el método de las tablas de Karnaugh.
c) ¿Qué ventajas tiene en la práctica la simplificación de funciones lógicas?

125 (2014) En invierno se desea mantener la temperatura de un aula-taller de Tecnología a 21 ºC. Para ello, se dispone de una bomba de calor y tres sensores (S_1, S_2, S_3), que proporcionan a su salida un "0" lógico si la temperatura es igual o mayor de 21 ºC y un "1" lógico si está por debajo. El sistema digital pone en marcha la bomba de calor si dos o más sensores detectan que la temperatura está por debajo de los 21 ºC deseados. Se pide:

a) Expresar el funcionamiento de la bomba de calor mediante su tabla de verdad y su expresión lógica.
b) Simplificar la función anterior mediante Karnaugh e implementar con puertas básicas de dos entradas el resultado obtenido.

126 (2014) En una terraza se ha instalado un toldo con un motor M para extenderlo (M = 1) y para recogerlo (M = 0). Su funcionamiento depende de tres sensores V, L y S, que detectan si el viento es excesivo, V = 1, si llueve, L = 1, y si hay sol, S = 1. El toldo se extiende si llueve y el viento no es excesivo o bien si hay sol. Además, se dispone de un interruptor I que cuando está a "1" el toldo se recoge independientemente del estado de las variables V, L y S. Se pide:

a) La tabla de verdad de la función lógica M.
b) Simplificar por Karnaugh la función lógica M e implementarla mediante puertas lógicas.

127 (2014) Un dispositivo digital cuya salida es Z dispone de tres entradas, a, b y c. Cuando la entrada c vale 1 la salida Z debe ser igual al valor de a, y cuando la entrada c es igual a 0 la salida Z debe ser igual al valor de b. Se pide:

a) Construir la tabla de verdad y obtener la función de salida Z.
b) Simplificar la función Z mediante Karnaugh e implementarla mediante puertas lógicas.

128 (2015) En una máquina excavadora se enciende una lámpara de aviso (L) cuando se da al menos una de las siguientes circunstancias: combustible en reserva (C), baja presión en el fluido del circuito hidráulico (F) o ausencia de anclaje de la máquina (A). Si se enciende la lámpara de aviso, el conductor puede activar un pulsador (P) para apagarla, pero no se apagará si el sensor que la ha activado es el (A). Se pide:

a) Tabla de verdad y función lógica (L).
b) Simplificar por el método de Karnaugh y obtener el circuito lógico que controla la lámpara.

129 (2015) Las acciones de una sociedad deportiva están repartidas entre cuatro accionistas (A, B, C y D) distribuidas de la siguiente manera: A el 40 %, B el 30 %, C el 20 % y D el 10 %. Cada accionista cuenta con un porcentaje de votos igual al de acciones que posee. Se desea automatizar el sistema de votación de forma que se encienda un led (L) cuando la suma de los votos emitidos sea superior al 50 %. Se pide:

a) Tabla de verdad y función lógica (L).
b) Simplificar la función por Karnaugh e implementar el circuito con puertas lógicas.

130 (2015) Las luces interiores de un vehículo (L) están controladas por un sensor situado en la puerta del conductor (P), otro en la puerta del acompañante (C), un interruptor interior (I) y la llave de arranque (A). El funcionamiento es el siguiente: las luces se encienden si se abre alguna de las puertas o se activa el interruptor interior. Por último, al accionar la llave de arranque se apagan las luces excepto que la puerta del conductor esté abierta. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad y la función lógica L.
b) Simplificar por Karnaugh la función lógica L y obtener un circuito mediante puertas lógicas.

131 (2015) El control de una máquina herramienta se realiza mediante 4 pulsadores (P_1, P_2, P_3 y P_4). La máquina funcionará (F) si se accionan al menos dos de los tres primeros pulsadores. En ningún caso se pondrá en funcionamiento si está accionado el pulsador P_4. Se pide:

a) Tabla de verdad y función lógica (F).
b) Simplificar por Karnaugh y obtener el circuito lógico simplificado.

132 (2015) Un sistema (S) de aire acondicionado está controlado por tres sensores: temperatura (T), cerramientos (C) y presencia (P). El sistema se pone en marcha cuando se active P o T pero no, si se activa C. Se pide:

a) Tabla de verdad y función lógica del sistema.
b) Simplificar por Karnaugh y obtener el circuito de la función lógica simplificada.

133 (2015) Un examen consta de 4 ejercicios (A, B, C y D). La puntuación de los 3 primeros ejercicios (A, B y C) es de 2 puntos cada uno mientras que la puntuación del último ejercicio (D) es de 4 puntos. Se desea automatizar el sistema de evaluación (SE) de tal manera que si un ejercicio está bien resuelto se asigna un 1 y si no un 0. El examen se considerará aprobado (1) si la suma de los cuatro ejercicios es superior a 5 y suspenso (0) en los demás casos. Se pide:

a) La tabla de verdad del sistema de evaluación y la función SE correspondiente.
b) La función simplificada por el método de Karnaugh del sistema de evaluación.

134 (2015) Un sistema digital responde a la siguiente función lógica:

$$Y = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C}$$

Se pide:

a) La tabla de verdad correspondiente a esta función lógica.
b) Simplificar por Karnaugh e implementar el circuito en lógica NAND.

135 (2015) Un control de temperatura proporciona una salida de 0 a 15 expresada en binario, correspondiente a la temperatura que mide. Cuando la salida sea igual o superior a 10 se pondrá en marcha un ventilador V. Se pide:

a) Tabla de verdad y la función lógica correspondiente al funcionamiento del ventilador.
b) Simplificar la función anterior por Karnaugh e implementarla con puertas básicas de dos entradas.

136 (2015) Un sistema de calidad dispone de 3 sensores que verifican que el largo (L), el alto (A) y el peso (P) de una pieza son los adecuados. El valor bajo (0) de estos sensores corresponde con un valor correcto de la medición. Todas las piezas con el largo, el alto y el peso incorrectos serán rechazadas y expulsadas por un cilindro neumático (C). Cuando una pieza tenga uno o dos valores incorrectos será rechazada, excepto que un operario presione un pulsador (M), en cuyo caso la pieza será aceptada. Se pide:

a) Tabla de verdad y función lógica del funcionamiento del cilindro (C).
b) Simplificar la función lógica anterior mediante Karnaugh e implementar el resultado obtenido con puertas básicas de dos entradas.

137 (2015) El sistema de climatización de un local cuenta con un ventilador de techo (V) y un aparato de aire acondicionado (A), junto con tres sensores de temperatura (T_1, T_2 y T_3) que se activan si la temperatura alcanza 25 ºC, 30 ºC y 35 ºC, respectivamente. El sistema está programado de forma que si la temperatura del local es menor de 25 ºC no funcione ni el ventilador ni el aparato de aire acondicionado. Cuando la temperatura alcanza los 25 ºC y es menor de 30 ºC solo funciona V. Si la temperatura alcanza los 30 ºC y es inferior a 35 ºC funciona solamente A y si se alcanzan los 35 ºC funcionan tanto V como A. Se pide:

a) Obtener la tabla de verdad y las funciones lógicas V y A.
b) Simplificar por Karnaugh las funciones lógicas V y A y obtener un circuito que realice ambas funciones mediante puertas lógicas.

138 (2015) En una habitación hay tres lámparas: L_1, L_2 y L_3 que están controladas por tres interruptores A, B y C. Si se pulsa sólo A, se enciende L_1, si se pulsa sólo B, se encienden L_1 y L_2 y si se pulsa sólo C se encienden L_1, L_2 y L_3. Por otra parte, si se accionan más de un interruptor a la vez, o no se acciona ninguno de ellos, no se enciende ninguna de las lámparas. Se pide:

a) Tabla de verdad y funciones lógicas.
b) Simplificar las funciones anteriores por Karnaugh y realizar el circuito lógico utilizando el mínimo número de puertas.
c) Explicar qué ventajas reales tiene la simplificación de circuitos lógicos.

139 (2015) Un circuito digital recibe tres señales procedentes de tres pulsadores y proporciona tres señales de salida. La primera se activa si todas las entradas están a 1, la segunda, si todas están a 0 y la tercera, si el número de entradas a uno supera al de entradas a cero. Se pide:

a) Tabla de verdad y funciones lógicas de salida.
b) Funciones lógicas simplificadas por Karnaugh e implementar el circuito lógico.

140 (2016) El funcionamiento de una máquina térmica está regulado por 3 sensores de temperatura: T_1, T_2 y T_3. El funcionamiento es tal que T_1, T_2 y T_3 se activan si la temperatura es mayor o igual a 20 ºC, 30 ºC y 40 ºC, respectivamente. El motor de la máquina, M, se pondrá en marcha siempre que la temperatura sea mayor o igual a 20 ºC y menor de 40 ºC. El motor deberá pararse al alcanzar los 40 ºC. Se pide:

a) Tabla de verdad de la función de salida M
b) Simplificar por el método de Karnaugh y obtener el esquema del circuito lógico simplificado

141 (2016) Un sistema digital recibe información en forma de palabra de 4 bits (ABCD) en un código protegido contra errores. Se dispone de una salida S que se activa cuando se recibe un dato incorrecto. Un dato será correcto cuando la entrada D sea “1”. Se pide:

a) La tabla de verdad y la función lógica de la salida S
b) Simplificar la función lógica del apartado anterior utilizando Karnaugh y dibujar su circuito lógico.

142 (2016) En una instalación eléctrica existe un detector de fugas de corriente con tres sensores: S_1, S_2 y S_3, los cuales se activan si la fuga es superior a 1 mA, 10 mA y 30 mA, respectivamente. Si la fuga es superior a 30 mA, un relé RD se pone a “0” y por tanto se desconecta la instalación. Si la fuga es superior a 1mA e inferior a 10 mA se enciende una luz amarilla LA, si la fuga es superior a 10 mA, pero inferior a 30 mA, se enciende una luz roja, LR. Por último, si la fuga es inferior a 1 mA, LA y LR permanecen apagadas. Se pide:

a) La tabla de verdad para las funciones LA, LR y RD.
b) Simplificar por Karnaugh las funciones LA, LR y RD y obtener sus circuitos lógicos.

143 (2016) Un sistema digital responde a la siguiente función lógica:

$$F = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

Se pide:

a) La tabla de verdad correspondiente a dicha función lógica
b) Simplificar la función por Karnaugh e implementar el circuito con puertas lógicas.

144 (2016) El sistema de seguridad de una prensa consta de dos pulsadores, s1 y s2, y de un pedal de mando p. Para que el pistón de la prensa descienda deben estar activados los dos pulsadores y el pedal. El pistón sube si se pulsa cualquiera de los pulsadores, por separado o conjuntamente, pero no el pedal. El pistón está controlado por dos motores: uno para la subida, MS, y otro para la bajada, MB. Se pide:

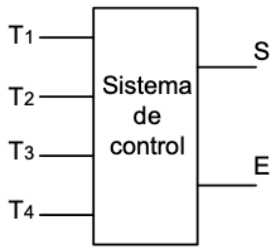
a) Obtener la tabla de verdad de MS y de MB en función de s1, s2 y p y simplificarla por Karnaugh.
b) Realizar las funciones MS y MB con puertas lógicas.

145 (2016) Un circuito digital dispone de tres entradas: a, b, c y dos salidas: S_1, S_2. Si c = 0 entonces S_1 = a y S_2 = b, mientras que si c = 1 entonces S_1 = b y S_2 = a. Se pide:

a) La tabla de verdad.
b) Las funciones lógicas S1 y S2 simplificadas por Karnaugh e implementarlas con puertas lógicas.

146 (2016) El sistema de control de la figura controla la temperatura de un invernadero. Las entradas T1, T2, T3 y T4 proceden de sensores que se activan cuando se supera la temperatura asociada a cada sensor. Se sabe que dichas temperaturas guardan la siguiente relación: T1 < T2 < T3 < T4. La salida S se activa cuando la temperatura del invernadero es superior a T3. En caso de que la combinación de entrada corresponda a una situación imposible se activará una salida de error E, mientras que la salida S permanecerá inactiva. Se pide:

a) Tabla de verdad.
b) Funciones lógicas simplificadas por Karnaugh y el circuito lógico simplificado que realiza dicha función.



147 (2016) Un circuito digital recibe a su entrada un número binario de tres bits: B0, B1, B2 y tiene tres salidas: S1, S2, S3. La salida S1 se activa si la entrada representa en binario el número decimal 7. La salida S2 se activa si el número de entrada es el 0. La tercera señal de salida S3 se activa si el número de entrada es alguno de los siguientes: 3, 5, 6, 7. Se pide:

a) La tabla de verdad para S1, S2 y S3.
b) Las funciones lógicas S1, S2 y S3 simplificadas por Karnaugh e implementarlas con puertas lógicas.

148 (2016) Un sistema de alarma S está constituido por tres detectores denominados a, b, c y una señal d que permite su conexión o desconexión. El sistema S debe ponerse a "1" cuando se active uno de los detectores y la alarma esté conectada (d = 1). Se pide:

a) La tabla de verdad y su función lógica en forma canónica.
b) Ecuación lógica simplificada por Karnaugh y su circuito lógico con el menor número de puertas de dos entradas.

149 (2016) El dispositivo de cierre de una caja de seguridad está controlado por tres entradas digitales y su funcionamiento obedece a la siguiente función lógica: $F = \bar{c_1} \cdot \bar{c_2} \cdot \bar{c_3} + \bar{c_1} \cdot c_2 \cdot \bar{c_3} + \bar{c_1} \cdot \bar{c_2} \cdot c_3 + c_1 \cdot \bar{c_2} \cdot c_3$. Se pide:

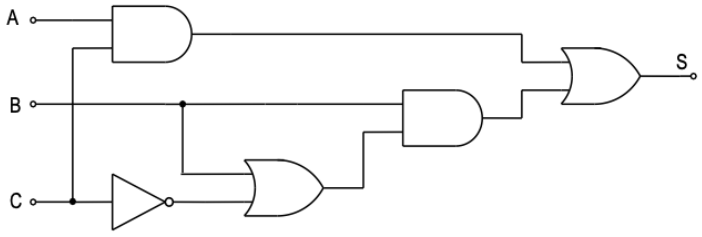
a) Tabla de verdad y simplificación de la función lógica aplicando el método de Karnaugh.
b) Diseñar el circuito lógico de la función simplificada utilizando puertas NAND de 2 entradas.

150 (2017) Un sistema digital está definido mediante la siguiente función lógica:

$$F = \bar{A} \cdot (\bar{B} + C + B \cdot \bar{C}) + A \cdot B$$

a) Obtenga la tabla de verdad y la función lógica simplificada usando Karnaugh.
b) Dibuje el circuito con puertas lógicas NAND de la función simplificada.

151 (2017) En la figura se muestra un circuito lógico con tres entradas (A, B y C) y una salida (S).



a) Obtenga la función lógica de salida y su tabla de verdad.
b) Simplifique por Karnaugh la función obtenida en el apartado anterior y dibuje su circuito con puertas lógicas.

152 (2017) Un circuito digital tiene dos entradas de datos (D1, D2), una entrada de control (C) y una salida (S). Cuando C = "0" la salida realiza la función lógica OR tomando como variables D1 y D2 y cuando C = "1", S realiza la función lógica NAND con las mismas variables.

a) Obtenga la tabla de verdad para S y su función lógica.
b) Simplifique por Karnaugh la función obtenida en el apartado anterior y dibuje un circuito lógico que realice dicha función.

153 (2017) En una grúa se ha instalado un circuito digital de aviso con tres sensores (C, F, A), un pulsador (P) y una salida que enciente un led (L). El led debe encenderse si al menos uno de los sensores C o F está a "1" y el pulsador P está a "0", o bien si A está a "1".

a) Obtenga la tabla de verdad.
b) Simplifique la función lógica por el método de Karnaugh y represente el circuito lógico usando puertas de dos entradas como máximo.

154 (2017) Una máquina envasadora de tomates tiene cuatro sensores (P, D, C, M) y dos salidas (E, I). El primer sensor se activa (P = "1") si el peso es el adecuado, el segundo se activa (D = "1") si el diámetro es el correcto, el tercero se activa (C = "1") si el color es apropiado y el cuarto se activa (M = "1") si tiene alguna mancha o defecto. El tomate será envasado (E = "1") cuando el peso o el diámetro sean adecuados y no tenga defectos o manchas. El producto se enviará al extranjero (I = "1") si además de las condiciones anteriores el color (C) es el adecuado.

a) Obtenga la tabla de verdad para las funciones lógicas (E, I).
b) Simplifique las funciones (E, I) por Karnaugh y represente los circuitos con puertas lógicas.

155 (2017) La apertura de la compuerta de un depósito está controlada por 3 variables binarias V_1, V_2 y V_3. Para que la compuerta se abra (A = "1") debe cumplirse la siguiente función lógica:

$$A = \overline{V_1} \cdot \overline{V_2} \cdot \overline{V_3} + \overline{V_1} \cdot V_2 \cdot \overline{V_3} + \overline{V_1} \cdot \overline{V_2} \cdot V_3 + V_1 \cdot \overline{V_2} \cdot V_3 + V_1 \cdot \overline{V_2} \cdot \overline{V_3}$$

a) Obtenga la tabla de verdad y simplifique la función lógica aplicando el método de Karnaugh.
b) Diseñe el circuito lógico de la función simplificada utilizando puertas NAND de 2 entradas.

156 (2017) Un vehículo dispone de un sistema de encendido automático de las luces de carretera. El sistema consta de un sensor de luz (S), un interruptor para seleccionar el encendido automático (A) y otro para el encendido manual (M). Las luces de carretera (LC) se encienden si M está a "1", o bien si S y A están a "1".

a) Obtenga la tabla de verdad de la función LC y simplifíquela por Karnaugh.
b) Dibuje el esquema del circuito lógico de la función simplificada utilizando solo puertas NOR.

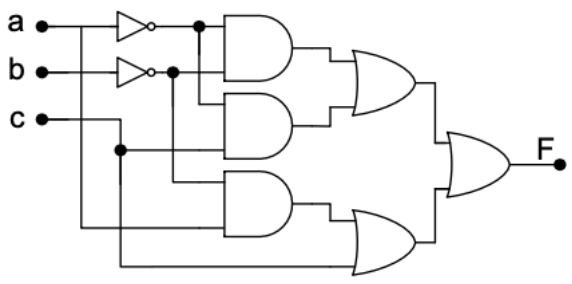
157 (2017) En un laboratorio hay cuatro máquinas instrumentales (M1, M2, M3, M4) que cuando están funcionando consumen respectivamente 1, 2, 5 y 10 kW. Para indicar a los técnicos de laboratorio que se está haciendo un consumo elevado, se activa una señal de alerta (A) cuando se alcanzan o superan los 7 kW y otra señal (D) que desconecta la electricidad del laboratorio cuando se alcanzan o superan los 12 kW.

a) Obtenga la tabla de verdad y las funciones lógicas (A) y (D).
b) Simplifique las funciones por Karnaugh y represente los circuitos con puertas lógicas.

158 (2017) Un sistema digital tiene tres entradas de sensores (S1, S2, S3) y una salida (F). La salida tomará el valor "1" si el sensor S1 está accionado (S1 = "1"), excepto cuando los tres sensores se encuentren activados (con valor "1"). En este último caso, la salida se pondrá a "0".

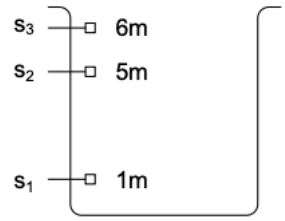
a) Obtenga la tabla de verdad para la función F.
b) Simplifique por el método de Karnaugh la función F y dibuje su circuito lógico con la menor cantidad de puertas lógicas posible.

159 (2017) Para el circuito lógico de la figura se pide:



a) La función lógica F(a, b, c) y su tabla de verdad.
b) Simplificación por Karnaugh de la función F y representación mediante puertas lógicas.

160 (2017) Para controlar el nivel de líquido de un depósito se usan tres sensores, s_1, s_2 y s_3, como se muestra en la figura, colocados a 1, 5 y 6 m del fondo, respectivamente. Los sensores se ponen a "1" lógico si están en contacto con el líquido y a "0" en caso contrario. El sistema tiene una salida, L1, que se pone a "1" cuando el nivel del agua no alcanza 1 m y otra, L2, que se pone a "1" solo cuando el nivel es superior a 5 m e inferior a 6 m.



a) Obtenga la tabla de verdad para las salidas L1 y L2.
b) Simplifique por Karnaugh las funciones L1 y L2 y dibuje sus circuitos lógicos (1 punto).

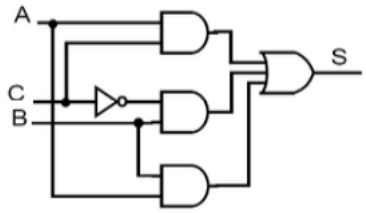
161 (2017) Un sistema digital tiene cuatro entradas binarias (B1, B2, B3, B4) y una salida binaria (S). La salida solo toma el valor "1" si la combinación de entrada representa un número decimal mayor de 5 y menor de 10.

a) Obtenga la tabla de verdad de la salida S.
b) Simplifique la función S por el método de Karnaugh y dibuje su circuito lógico.

162 (2018) Un circuito digital tiene dos entradas de datos, E1 y E2, una entrada de control, C, y dos salidas, S1 y S2. Si C = 0, entonces S1 = E1 y S2 = E2, pero si C = 1, entonces S1 = 0 y S2 = E2.

a) Obtenga la tabla de verdad para $S1$ y $S2$ y sus funciones canónicas.
b) Simplifique las funciones $S1$ y $S2$ por Karnaugh e implemente los circuitos lógicos de dichas funciones.

163 (2018) La figura adjunta muestra un circuito lógico con tres entradas (A, B y C) y una salida (S).



a) Obtenga la expresión algebraica de la función lógica de salida S y su tabla de verdad.
b) Deduzca una expresión simplificada de S, usando mapas de Karnaugh e implemente su circuito lógico con puertas NAND.

164 (2018) Una bomba hidráulica es accionada mediante cuatro pulsadores (a, b, c y d). La bomba se conecta cuando se pulsa al menos uno de los pulsadores "b", "c" y "d". El pulsador "a" actúa como parada de emergencia, desconectándose la bomba cuando es accionado.

a) Obtenga la tabla de verdad y la función canónica.
b) Simplifique por Karnaugh y dibuje el circuito simplificado con puertas lógicas básicas de dos entradas.

165 (2018) Un sistema de alarma está constituido por cuatro detectores (a, b, c y d) y una salida F. El sistema debe activarse (F = 1) cuando se disparen tres o cuatro detectores. Si solo lo hacen dos, la respuesta del sistema es indiferente. El sistema nunca debe activarse cuando se dispare un solo detector o ninguno, con la excepción por cuestiones de seguridad de que se active el detector "d".

a) Obtenga la tabla de verdad para la función de salida a partir de las entradas de los detectores a, b, c y d, así como la expresión canónica de la función lógica.
b) Simplifique la función lógica obtenida e implemente su circuito con puertas lógicas.

166 (2018) La calefacción de una vivienda tiene dos calefactores, C1 y C2, de 1000 W y 2000 W, respectivamente, un interruptor S1 que se activa (S1 = 1) a distancia desde el móvil, un interruptor S2 situado en la vivienda y un sensor de presencia S3 que se activa (S3 = 1) si la vivienda está ocupada. El funcionamiento es el siguiente: C1 se activa (C1 = 1) si la vivienda está desocupada y S1 = 1 o cuando la vivienda está ocupada y S2 = 1. C2 solo se activa (C2 = 1) si S1 o S2 están a "1" y la vivienda está ocupada.

a) Obtenga la tabla de verdad para C1 y C2 en función de S1, S2 y S3.
b) Simplifique C1 y C2 utilizando los mapas de Karnaugh y dibuje el circuito lógico que realiza dichas funciones.

167 (2018) Para la función lógica:

$$F = \bar{B} \cdot (\bar{A} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot C \cdot \bar{D}) + B \cdot D \cdot (A \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot C)$$

a) Obtenga la tabla de verdad y la función lógica simplificada por Karnaugh.
b) Dibuje el circuito con puertas lógicas de la función simplificada.

168 (2018) Un depósito de agua se llena mediante una bomba B que está controlada mediante un interruptor manual, S1, y dos sensores de nivel, S2 y S3. S2 se pone a "1" lógico si el nivel de agua está por encima del mínimo y S3 se pone a "1" si el agua alcanza o supera el nivel máximo. La bomba se pone en marcha si el agua no alcanza el nivel mínimo, o bien si se acciona S1 y el nivel está por debajo del máximo. La bomba se detiene si el agua llega al nivel máximo.

a) Obtenga la tabla de verdad del funcionamiento de la bomba B.
b) Simplifique la función B utilizando mapas de Karnaugh e implemente dicha función mediante puertas lógicas.

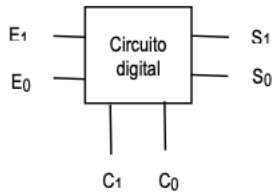
169 (2018) Un circuito digital tiene dos entradas de datos (D1, D2), una entrada de control (C), una entrada de habilitación (E) y una salida (S). Siempre que E = "0", cuando C = "0" se cumple que S = D1 y cuando C = "1", se cumple que S = D2. En cualquier otro caso, S = "0".

a) Obtenga la tabla de verdad de la función lógica de salida S (E, C, D1, D2) y construya su mapa de Karnaugh.
b) Simplifique utilizando mapas de Karnaugh la función obtenida en el apartado anterior y dibuje un circuito lógico que realice dicha función.

170 (2018) El sistema de control de una guillotina para cortar papel tiene una salida (G) para el corte y una salida luminosa (A) de aviso, dos pulsadores (I) y (D) y dos interruptores (M) y (E). Su funcionamiento es el siguiente: si E está inactivo (E = 0), la salida G no se activa en ningún caso (G = 0). Si E = 1 y M = 1, la máquina funciona en modo seguro y es preciso que se pulsen simultáneamente los pulsadores (I = 1) y (D = 1) para que se active la salida (G = 1) y se corte el papel. Si E = 1 y M = 0, la guillotina se activa pulsando cualquiera de los dos pulsadores (I) o (D) o ambos a la vez y además se activará la señal de aviso (A) para que el operario tenga cuidado durante esa operación.

a) Obtenga la tabla de verdad y las funciones canónicas G y A.
b) Simplifique las funciones G y A por Karnaugh y obtenga los correspondientes circuitos lógicos.

171 (2018) El circuito digital de la figura es un sistema que transmite la información de la entrada formada por los bits E_1 y E_0 a la salida formada por S_1 y S_0. Dicha transmisión se realiza en función del estado de las señales de control C_1 y C_0, según lo indicado en la tabla adjunta.



C_1	C_0	S_1	S_0
0	0	0	0
0	1	E_0	E_1
1	0	E_1	E_0
1	1	1	1

a) Obtenga la tabla de verdad y las funciones lógicas simplificadas por Karnaugh.
b) Obtenga el circuito lógico de las funciones simplificadas usando solo puertas NAND.

172 (2018) Un dron de juguete tiene una señal de alarma S que se activa cuando uno de sus motores se avería (M1 = 1 o M2 = 1) y el sensor de viento fuerte está activado (V = 1), o bien cuando se averían los dos motores, independientemente de cómo sea el viento.

a) Obtenga la tabla de verdad y la función canónica de la alarma S.
b) Minimice la función lógica mediante mapas de Karnaugh. Represente el circuito con puertas lógicas.

173 (2018) Un sistema digital responde a la siguiente función lógica:

$$F = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

a) Construya la tabla de verdad correspondiente a dicha función.
b) Simplifique la función F por Karnaugh e implemente la función simplificada con puertas lógicas.

174 (2019) El sistema de seguridad de un patinete eléctrico tiene tres sensores: S0, S1, y S2. El sensor S0 se activa cuando se acciona el acelerador, S1 se activa con el freno y S2 es un sensor de proximidad que se activa ante cualquier objeto situado a menos de un metro de distancia. El motor del patinete, M, solo funciona (M=1) si el conductor no toca el freno y acciona el acelerador. Si el patinete está circulando (M=1)y se activa S2, una señal acústica (SA) avisa a los peatones.

a) Obtenga la tabla de verdad para las salidas M y SA y sus funciones simplificadas por Karnaugh.
b) Dibuje el circuito lógico para las salidas M y SA con el mínimo número de puertas lógicas.

175 (2019) El circuito digital combinacional que controla el alumbrado público de una calle funciona según las siguientes especificaciones: el alumbrado se encenderá (S = "1") si la luminosidad es baja (L = "0"). También se encenderá en caso de lluvia (LL=1) siempre que el tráfico sea intenso (TI = "'1"). Por último, también se encenderá si llueve (LL = "1") y además hay niebla (NI = 1"). En cualquier otro caso el alumbrado estará apagado (S = “0”)

a) Obtenga la tabla de verdad de la función lógica S y el correspondiente mapa de Karnaugh.
b) Indique la expresión algebraica, simplificada por Karnaugh, para S y dibuje su circuito lógico.
c) Determine qué números naturales representan los siguientes números binarios: 0011, 0111 , 1011, 10000, 10100.

176 (2019) La parada de un robot es controlada mediante cuatro sensores (S1, S2, S3 y S4). Si el sensor S1 se activa, el robot parará (P = 1) siempre. Los otros 3 sensores (S2, S3 y S4) lo harán parar siempre que esté S4 activado y además alguno de los otros dos esté desactivado.

a) Obtenga la tabla de verdad de la función parada (P)
b) Simplifique por Karnaugh la función que define la parada (P) e implemente el circuito utilizando solamente puertas NAND de dos entradas.

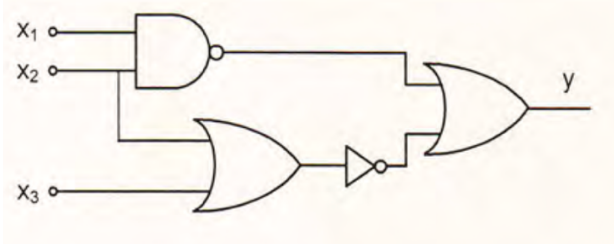
177 (2019) Un sistema digital tiene tres entradas (A, B, C) y dos salidas (S1 y S2). La salida S1 se activa (S1 = "1") si la entrada A y alguna de las otras dos entradas (B, C) están activas a "1", en caso contrario se desactiva (S1 = "0"). La salida S2 no se activa (S2 = “0”) si la entrada A está desactivada (A ="0"), excepto en el caso que se activen las otras 2 entradas (B, C) simultáneamente. La salida S2 se activa (S2 = "1") en todas las demás combinaciones.

a) Determine la tabla de verdad para las funciones S1 y S2.
b) Obtenga las funciones simplificadas por el Método de Karnaugh e impleméntelas con puertas lógicas.
c) Enuncie las leyes de Morgan para tres variables de forma analítica y mediante puertas lógicas.

178 (2019) Una fábrica de ladrillos utiliza un sistema de control de calidad basado en la medida de cuatro parámetros: tamaño (T), peso (P), dureza (D) y color (C). La calidad total de cada lote de fabricación se determina asignando los siguientes pesos a estos cuatro parámetros: tamaño 45 %, peso 30 %, dureza 15 % y color 10 %. Para automatizar el sistema de control de calidad se asigna un "1" lógico a los parámetros que cumplen los límites de calidad y un "0" a los que no los cumplen. El sistema activa una salida S (S="1") cuando la suma de los pesos de los parámetros de calidad sea mayor al 50 %.

a) Obtenga la tabla de verdad del sistema de control de calidad y la función canónica de salida S correspondiente.
b) Obtenga la función S simplificada por el método de Karnaugh e impleméntela con puertas lógicas.

179 (2019) Para el circuito lógico mostrado en la figura, se pide:



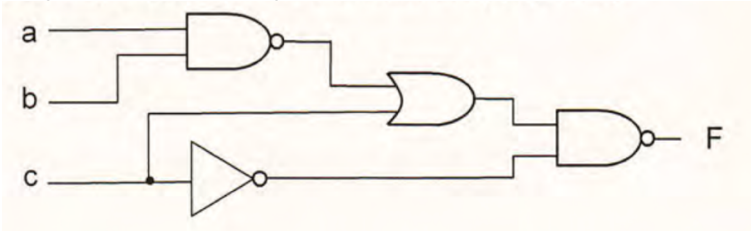
a) La tabla de verdad de la función y(x_1, x_2, x_3).
b) Simplificación por Karnaugh de la función y(x_1, x_2, x_3) e implementación con puertas lógicas.

180 (2019) Un sistema digital está definido mediante la siguiente función lógica de cuatro variables:

$$F(A,B,C,D) = B \cdot (\bar{C} + A) + A \cdot C + A \cdot B \cdot D$$

a) Obtenga la tabla de verdad y la expresión canónica de dicha función.
b) Simplifique la función usando mapas de Karnaugh y dibuje su circuito lógico empleando únicamente puertas lógicas NAND.

181 (2019) Para el circuito lógico mostrado en la figura:



a) Obtenga la tabla de verdad y la función lógica F correspondiente.
b) Simplifique mediante el método de Karnaugh la función obtenida F e impleméntela con puertas lógicas.

182 (2019) Una bicicleta eléctrica tiene un detector de pedaleo (P), un sensor en el acelerador (A) y un sensor de sobre temperatura del motor (ST). El motor de la bicicleta (M) funciona si se actúa sobre el acelerador (A = 1) y la temperatura del motor es normal (ST = 0). Un aviso sonoro (AS) se activa si no se pedalea y el motor está en marcha, o bien cuando la temperatura del motor es excesiva.

a) Obtenga la tabla de verdad para las salidas M y AS y sus funciones simplificadas por Karnaugh.
b) Determine el circuito lógico para las salidas M y AS con el mínimo número de puertas lógicas.

183 (2019) El control de apertura/cierre de una válvula de llenado de botellas (S) se realiza a partir de las señales digitales de entrada (M, P, B, N) según las siguientes especificaciones: en modo manual (M = 0) la válvula se abre (S = 1) solo si se acciona el pulsador P (P = 1), permaneciendo cerrada (S = 0) en cualquier otro caso. En modo automático (M = 1), la válvula está abierta (S = 1) siempre que el pulsador esté inactivo (P = 0), haya alguna botella en la embocadura (B = 1) y no esté llena (N = 1). La válvula se cierra en cualquier otro caso (S = 0).

a) Obtenga la tabla de verdad de la función booleana S y el correspondiente mapa de Karnaugh.
b) Determine una expresión algebraica simplificada por Karnaugh para S y dibuje su circuito lógico.